

## Discussão de Problema - Modelagem Completa de Sistema (CINEFLOW)

**Cenário:** Você foi contratado como Arquiteto de Software para projetar o novo sistema multiplataforma de vendas e gerenciamento da rede de cinemas **CineFlow**. O sistema precisa orquestrar de ponta a ponta a experiência do usuário e a operação do cinema, englobando a venda online de ingressos, a administração ágil das salas, o controle dinâmico do catálogo de filmes e a emissão e validação de bilhetes digitais.

**Objetivo:** Realizar a modelagem estrutural, comportamental e arquitetural do sistema CineFlow. O escopo vai desde a jornada do cliente na escolha do filme até a validação do acesso na porta da sala, incluindo a infraestrutura tecnológica de back-office que sustenta a alta concorrência de acessos e pagamentos.

### Atores Envolvidos:

- **Cliente:** Navega pelo catálogo, seleciona sessões, realiza a compra de ingressos e apresenta o QR Code para obter acesso às salas.
- **Funcionário (Validador):** Atua na portaria das salas utilizando um dispositivo móvel corporativo para ler (bipar) e validar os ingressos dos clientes em tempo real.
- **Gerente de Cinema:** Responsável pelo back-office. Cadastra novos filmes, configura as sessões (definindo horários e salas disponíveis) e extrai relatórios gerenciais de ocupação e faturamento.
- **Gateway de Pagamento Externo:** Sistema de terceiros (como Stripe ou Mercado Pago) integrado via API, encarregado de processar as transações financeiras com segurança.

### Regras de Negócio e Fluxo Operacional:

1. **Seleção e Reserva Temporária:** O cliente acessa a plataforma, visualiza os filmes em cartaz e escolhe uma sessão. O sistema renderiza o mapa da sala atualizado. Ao clicar em um assento, ocorre um "bloqueio temporário" (lock) de 10 minutos, garantindo exclusividade de compra para aquele usuário.
2. **Processamento de Pagamento:** O cliente insere os dados de cobrança no checkout. O sistema encapsula os dados e envia uma requisição síncrona para o Gateway de Pagamento Externo.
3. **Confirmação e Emissão:** Mediante a aprovação da transação, o sistema converte a reserva temporária em um ingresso definitivo, gera um QR Code único e criptografado, e dispara a confirmação por e-mail. Se a transação for recusada ou o tempo limite de 10 minutos for excedido, o sistema libera o assento automaticamente para o público geral.
4. **Validação de Acesso:** No momento do filme, o cliente exhibe o QR Code. O funcionário realiza a leitura via aplicativo móvel; o sistema checa a validade daquele ticket para a sessão correspondente e, se autêntico, altera seu status para "Utilizado", liberando a catraca.

**Comportamento e Ciclo de Vida do Ingresso:** Para evitar fraudes e *overbooking*, a entidade "Ingresso" obedece a uma máquina de estados rigorosa. Sua criação inicial se dá

no estado *Pendente* (durante o bloqueio de assento). O ingresso transita para *Expirado* (se o tempo de checkout estourar) ou para *Pago/Válido* (quando a transação financeira é confirmada). No instante da leitura do QR Code pelo validador na porta da sala, o status evolui obrigatoriamente para *Utilizado*. Em cenários de força maior onde o cinema cancela a sessão, todos os ingressos válidos daquela sala sofrem transição para o estado *Reembolsado*.

### **Restrições Arquiteturais e Infraestrutura (Microserviços):**

- **Frontend:** A interface do cliente será composta por uma aplicação web SPA (Single Page Application) e um aplicativo Mobile nativo.
- **Backend:** O núcleo do sistema deverá ser construído seguindo o estilo arquitetural de microserviços, estritamente desacoplados:
  - *Serviço de Catálogo:* Detém o domínio de filmes, salas e sessões.
  - *Serviço de Vendas:* Centraliza as regras de negócio de reservas, bloqueio de assentos e geração de ingressos.
  - *Serviço de Notificação:* Exclusivo para o envio de e-mails transacionais e alertas aos clientes.
- **Armazenamento:** Cada microserviço supracitado será provisionado em um servidor de aplicação próprio, possuindo instâncias de Banco de Dados isoladas e exclusivas, garantindo a independência dos dados.
- **Comunicação e Integração:** O *Serviço de Vendas* se comunica com o Gateway de Pagamento via requisições HTTP/REST síncronas. Já o envio de ingressos por e-mail, por não exigir imediatismo crítico, ocorrerá de forma assíncrona: o *Serviço de Vendas* publicará um evento em uma fila de mensagens (Amazon SQS), que será consumida sob demanda pelo *Serviço de Notificação*.
-